情報リテラシー　第 03 回「アルゴリズムと効率」

2026 年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.80-83

今日の流れ

1. アルゴリズムとは
2. フローチャートによる表現
3. 制御構造（順次・分岐・反復）
4. 整列アルゴリズムと探索アルゴリズム
5. アルゴリズムの効率（線形探索・二分探索）
6. VisuAlgo で整列アルゴリズムを観察
7. 身近なアルゴリズムの例

今日の目標

- 基礎的なアルゴリズムを理解し，1 つの問題に対して複数の解き方があることを説明できる。

キーワード

アルゴリズム ／ プログラム ／ フローチャート ／ アクティビティ図 ／ 状態遷移図 ／ 順次・分岐・反復 ／ 整列アルゴリズム・選択ソート ／ 線形探索法・二分探索法

アルゴリズムとは

定義

問題を解決するための手順を，順序立てて明確に示したもの。身近な例：料理のレシピ，道順の案内，機器の操作手順

良いアルゴリズムの条件

- **有限回**の手順で必ず終了する
- **曖昧さなく明確**に定義されている：だれが実行しても同じ結果になる
- **効率よく**処理できる

表現のしかた

文章／**フローチャート**／**アクティビティ図**／**状態遷移図**などで表現できる。アルゴリズムをプログラミング言語で記述したものが**プログラム**である

フローチャートの主な記号（JIS X 0121）

記号（形）	名称	内容
角丸四角形（楕円）	端子	開始と終了
平行四辺形	データ	データ入出力
四角形	処理	演算などの処理
ブラウン管状	表示	画面などに表示する
ひし形	判断	条件による分岐
六角形（台形状）	ループ端	ループの始まり・終わり
矢印線	線	データや制御の流れ

演習 1

次の 3 つはそれぞれどの記号で表すか，名称と形を答えよ。(1) 処理の開始と終了　(2) 条件による分岐　(3) 繰り返しの始まりと終わり

3 つの制御構造

ポイント

- **順次構造**：1 つの処理が終わったら，次の処理へと順に実行する
- **分岐構造**（選択構造）：条件によって処理を選択し，実行する
- **反復構造**（繰り返し構造）：条件によって同じ処理を繰り返し実行する（ループ）

補足

- アルゴリズムはこの 3 つの制御構造と入出力の組み合わせで表現できる

演習 2

順次・分岐・反復の 3 つの制御構造を，身近な例を使って説明せよ

整列アルゴリズムと探索アルゴリズム

整列アルゴリズム

多くのデータを昇順（小さい順）または降順（大きい順）に並べ替えるアルゴリズム

- 代表例：**選択ソート**（未整列の中から最小値を選んで順に並べる）
- ほかに バブルソート・挿入ソート・マージソート・クイックソート などがある

探索アルゴリズム

多くのデータの中から，目的のデータを見つけ出すアルゴリズム

- **線形探索法**：先頭から順に探す
- **二分探索法**：探す範囲を半分にしながら探す（整列済みが前提）

アルゴリズムの効率

効率の評価

- 同じ結果でも処理の回数が異なる
- データ数が増えたとき，手間がどれだけ増えるかで評価する
- 線形探索：データ数に比例（O(n)）
- 二分探索：データ数の対数に比例（O(log n)）

さらに望ましい性質（発展）

良いアルゴリズムの 3 条件に加えて，実際の開発では次の点も重視される

- 読みやすい：人間にとって理解しやすい
- 再利用できる：他の問題にも応用できる

演習 3

5 枚のカード（1,3,5,7,9）から数字 5 を探すとき，線形探索と二分探索それぞれ何回の比較が必要か

データ数が増えるとどうなるか

アルゴリズム	10 件	100 件	1000 件
線形探索	10 回	100 回	1000 回
二分探索	4 回	7 回	10 回
バブルソート	約 45 回	約 5,000 回	約 500,000 回

読み取り方

- 探索は**最悪の場合**の比較回数，バブルソートは並べ替えに要する比較回数
- データが 100 倍になると，線形探索は 100 倍になるが二分探索は **3 回増えるだけ**
- バブルソートはデータ数の **2 乗**に比例して増える

演習 4：VisuAlgo でソートを観察しよう

準備

1. ブラウザで `https://visualgo.net/` を開く
2. 画面表示は英語（日本語には対応していない）

手順：3 つのソートを比べる

1. カテゴリ「Sorting」を開く
2. Bubble Sort・Selection Sort・Insertion Sort をそれぞれ選び，「Go」で再生して棒グラフの動きを観察する
3. 「Create」でデータを変え，逆順・整列済みの場合を比較する

考えてみよう

バブルソートで比較・交換の回数が最も多くなるのはどんなデータの並びのときか。また，3 つのソートで動き方はどう違ったか

発展演習

発展 1：良いアルゴリズムの条件

良いアルゴリズムの条件を 3 つ挙げよ。また「有限回で必ず終了する」が満たされない手順の例を 1 つ考えよ

発展 2：探索の効率

1 から 100 までの数の中から，ある 1 つの数を当てる。

- 線形探索では最大何回の比較が必要か
- 二分探索では最大何回の比較が必要か

発展 3：フローチャートを書く

じゃんけんをして，グーで勝ったら 1 歩，チョキで勝ったら 2 歩，パーで勝ったら 5 歩進むゲームをフローチャートで表現せよ。ただしゴールまでじゃんけんを繰り返すものとし，相手の動きは考えないものとする

身近なアルゴリズムの例

Web サービス

- **検索エンジン**：膨大なページから関連する情報を高速に探す（探索）
- **SNS のタイムライン**：投稿を重要度順に並べ替える（整列）
- **カーナビ**：目的地までの最短経路を探す（探索）

AI・機械学習

- **画像認識**：写真から人や物を識別する
- **音声認識**：音声を文字に変換する

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- □ アルゴリズムの概念と良いアルゴリズムの条件を理解した
- □ フローチャートの記号（端子・処理・判断・ループ・データ）を学んだ
- □ 順次・分岐・反復の 3 つの制御構造を理解した
- □ 整列アルゴリズムと探索アルゴリズム（線形探索法・二分探索法）の違いを説明できる
- □ 可視化ツール（VisuAlgo）で整列アルゴリズムの動きを確認した
- □ データ数が増えたときの効率の差を，身近な例と結びつけて説明できる

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。